Термостат серии Inkslab

Руководство по эксплуатации



MPHY-4B-BP.1*

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

◇◆ Обзор

Сенсорная панель управления температурой серии Inkslab (далее именуемая “продукт” или “устройство”) оснащена механическими кнопками и регулятором для управления кондиционером, притоком воздуха и подогревом пола. Цвет и яркость светового индикатора кнопок можно настроить с помощью HDL Studio в соответствии с различными потребностями пользователя.

Основные функции:

- Встроенный датчик температуры и влажности: поддерживает отправку локальных значений температуры и влажности на шину, которые используются для ввода условий сцены и автоматического управления
- Встроенный датчик приближения для обнаружения движения человека. Как только датчик обнаруживает движение человека поблизости, сенсорный экран автоматически включается
- Пользовательский цвет и яркость светового индикатора кнопки, настраиваемые с помощью HDL Studio
- Настраиваемая яркость светового кольца ручки, настраиваемая с помощью HDL Studio
- Отдельные страницы для кондиционирования воздуха, подогрева пола и подачи свежего воздуха, каждая из которых управляет только одним устройством;
- Функция управления на панели: выбор устройства; переключатель/режим /температура / скорость ветра для кондиционирования воздуха; переключатель/температура / режим для подогрева пола; переключатель/ скорость/режим для подачи свежего воздуха.
- Функция блокировки/ разблокировки кнопок
- Поддержка онлайн-обновления HDL Buspro

◇◆ Внешность

Термостат серии Inkslab имеет 4 кнопки и 1 Knob, серийный термостата кнопки указан ниже:

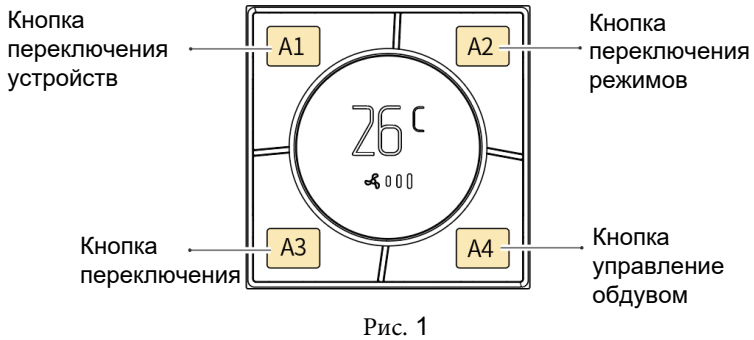


Рис. 1

◇◆ Технические данные

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	24В DC

Номинальный ток	62мА/24В DC
Протокол связи	Buspro
Диаметр кабеля терминала Buspro	0.6-0.8мм
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность при хранении	≤93%

◇◆ Технические характеристики

Пункт	**Параметр**
Размеры (Ш Х В Х Г)	86×86×19.8(мм)
Вес нетто	Пластик: 128г；Металл: 220г
Материал корпуса	Пластик/Сплав алюминия
Установка	Настенная коробка
IP степень (соответствует стандарту EN 60529)	IP20

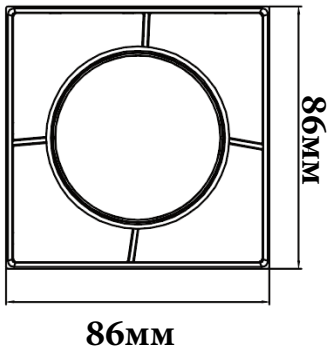


Рис 2

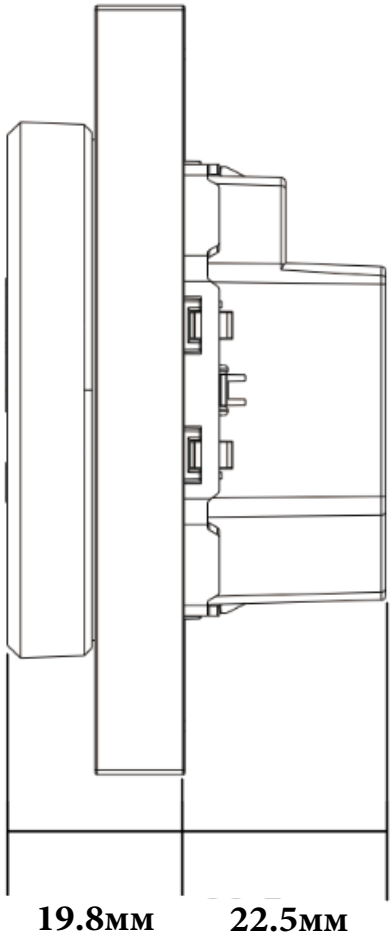
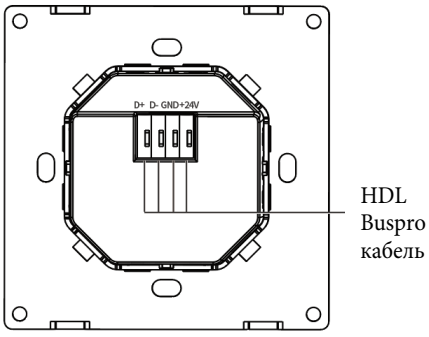


Рис 3



Интерфейс питания Buspro EU

Рис 4

◇◆ Предостережение

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.

Предупреждение:

- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Запрещается изменять сценарий или условия использования, расширять диапазон частот передачи, увеличивать мощность передачи (включая установку дополнительных радиочастотных усилителей мощности) или менять передающую антенну без разрешения.
- Не должно создаваться никаких вредных помех для других законных радиостанций, равно как и не должна предлагаться защита от вредных помех.
- Он должен выдерживать помехи от промышленного, научного и медицинского оборудования (ISM), излучающего радиочастотную энергию, или от других законных радиостанций.
- При возникновении вредных помех для других законных радиостанций использование должно быть немедленно прекращено и должны быть приняты меры по устранению помех, прежде чем продолжать использование.
- Радиообсерватории, метеорологические радиолокационные станции и наземные спутниковые станции (включая станции измерения и контроля, определения дальности и приема), установленные внутри воздушных судов в соответствии с законами, правилами, соответствующими национальными положениями и стандартами.
- Использование маломощного оборудования в зонах защиты электромагнитной среды, таких как навигационные станции, военные и гражданские радиостанции, аэропорты и т.д., должно осуществляться в соответствии с правилами защиты электромагнитной среды и соответствующими отраслевыми регулирующими органами.
- Запрещается использовать различные модели пультов дистанционного управления в радиусе 5000 метров от центральной точки взлетно-посадочной полосы аэропорта.
- При использовании маломощных устройств условия окружающей среды должны быть от -5 ℃ до 45 ℃, а входное напряжение - переменный ток 100-240 В
  (50/60 Гц).

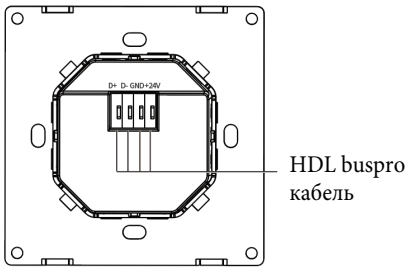
Осторожность:

- Перед выполнением любых операций по монтажу или демонтажу устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте устройство в настенный блок.
- Максимальное расстояние беспроводной передачи составляет 30 метров. Из-за препятствий, которые могут сократить расстояние беспроводной передачи, для обеспечения хорошей связи рекомендуется устанавливать данное устройство на открытой местности и избегать его установки вблизи крупных металлических предметов.
- Для защиты этого устройства и нагрузок рекомендуется подключить к каждой цепи автоматический выключатель на 5 А.
- Не используйте агрессивные жидкости для протирания корпуса устройства, особенно интерфейса, чтобы избежать его повреждения.

- Перед проведением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки электрического тока и поражения электрическим током.

◇◆ Подключение

- Для подключения по протоколу Buspro рекомендуется использовать соединение "рука об руку". Пожалуйста, подключите кабель в соответствии со стандартами HDL: D+, D-, GND и +24 В.



Интерфейс питания Buspro EU

Рис. 5

◇◆ Установка

- **Предупреждение:** Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.
- **Примечание:** Перед установкой, если кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.

Шаг 1: Установите монтажную коробку (глубина монтажной коробки должна быть не менее 45 мм) на стену и выведите кабель Buspro. Подсоедините кабели и обратите внимание на безопасную и надежную проводку.

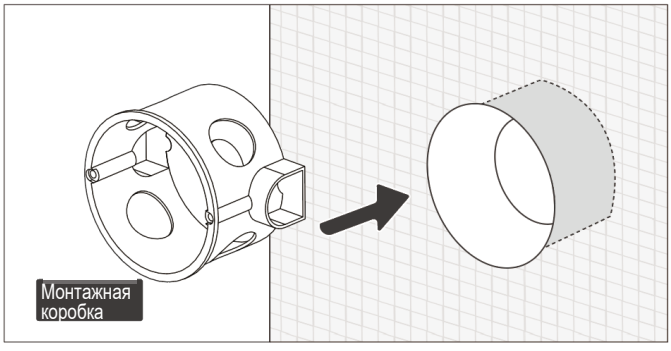


Рис. 6

Шаг 2: Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой..

Шаг 3: Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их соедините и зафиксируйте винты.

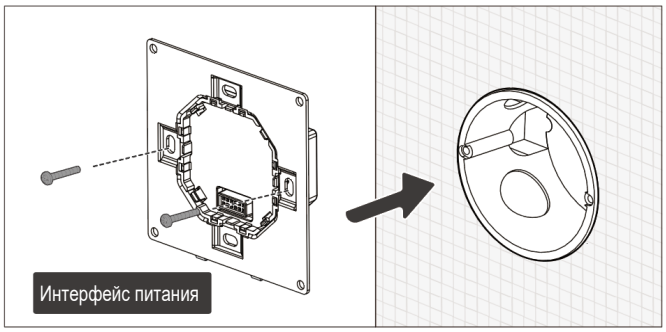


Рис. 7

Шаг 4: Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

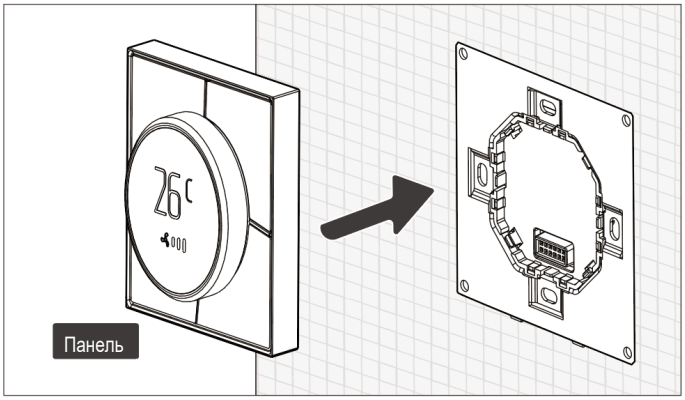


Рис. 8

Многоступенчатая установка:

- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- **Горизонтальная** установка опор до 4 рядов;
- **Вертикальная** установка поддерживает до 4 колонн..

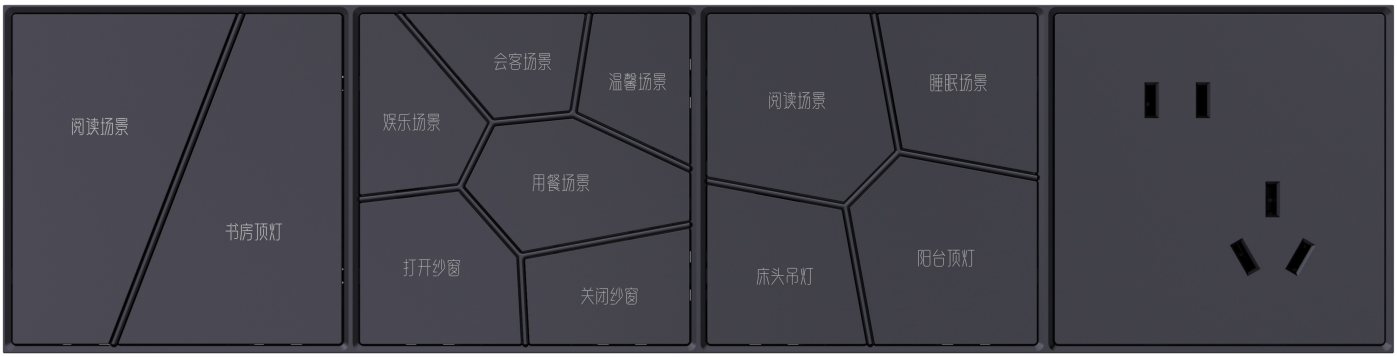


Рис. 7

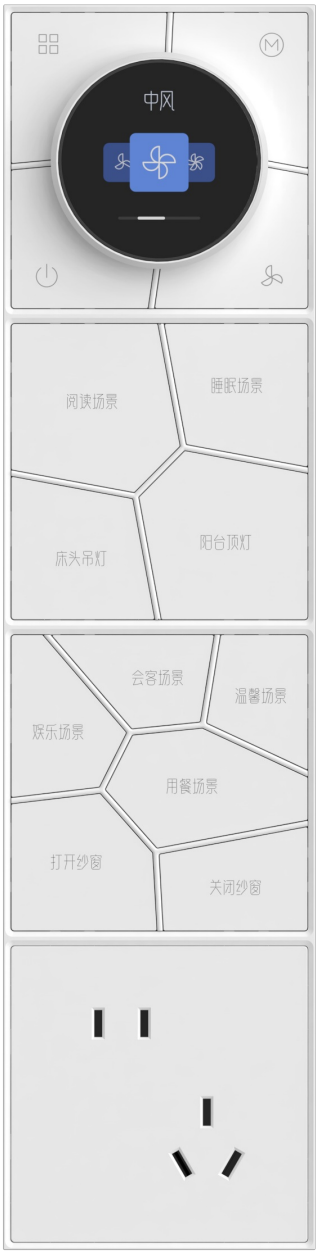


Рис. 8

◇◆ Разборка

Предупреждение: Перед выполнением любых операций по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

Шаг 1. Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

Шаг 2. Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

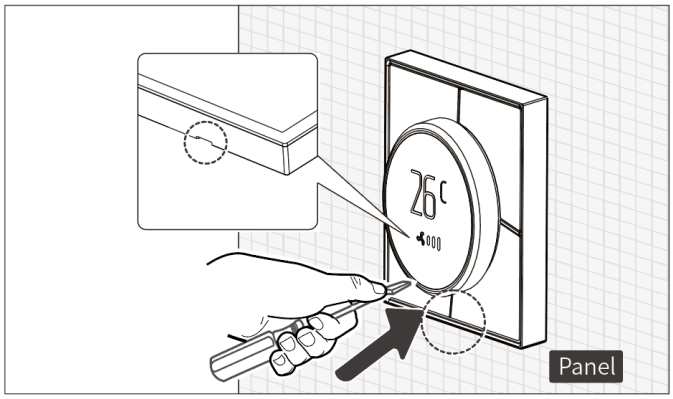


Рис. 9

◇◆ Настройки

1. Режим программирования: Длительное нажатие любой кнопки в течение 15 секунд, подсветка станет синей и будет медленно мигать, и режим программирования будет включен (в режиме программирования идентификатор подсети и устройства можно изменить в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию)

2. Блокировка/разблокировка панели: Ручная блокировка: короткое нажатие A1 и A4 одновременно в течение 5 секунд, индикатор мигает синим (выключите и снова включите питание, панель по-прежнему заблокирована).

Автоматическая блокировка: пользователи могут настроить функцию автоматической блокировки в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию HDL Studio, установить время автоматической блокировки, и панель будет автоматически заблокирована через определенный промежуток времени.

Разблокировка панели: нажмите A1 и последнюю кнопку одновременно в течение 5 секунд, панель будет разблокирована.

Примечание: Разблокировку необходимо производить вручную.

3. Настройте цвет кнопочного индикатора: поддержите настройку цвета с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям по вводу в эксплуатацию).

4. Настройка функции датчика приближения: поддержите настройку расстояния срабатывания датчика и времени включения индикатора на панели управления с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям по вводу в эксплуатацию).

Устройство	**Knob**	**Функциональная кнопка A1**	**Кнопка включения режима A 3**	**Кнопка включения A 3**	**Кнопка скорости обдува A4**
Воздух Кондиционирование (VRF)	На главной странице отрегулируйте температуру; На странице режимов: переключите режим; На странице скорости ветра: переключите скорость ветра	Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух)	Короткое нажатие для переключения режимов	Страница включения/ выключения кондиционера	Короткое нажатие для переключения скорости обдува

Полы с подогревом	На главной странице отрегулируйте температуру; На странице режимов: переключите режим	Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух)	Короткое нажатие для переключения режимов	Страница включения/ выключения подогрева пола	Никакого контроля
Свежий воздух	На главной странице управление отсутствует На странице "Скорость ветра": переключите скорость ветра	Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух)	Никакого контроля	Включение/ выключение страницы "Свежий воздух"	Короткое нажатие для переключения скорости обдува

Примечание:

1. Нет регулировки скорости обдува в режиме осушения воздуха в кондиционере
2. Нет регулировки температуры в режиме подачи воздуха в кондиционере
3. Нет регулировки скорости обдува при подогреве пола
4. Нет регулировки температуры свежего воздуха

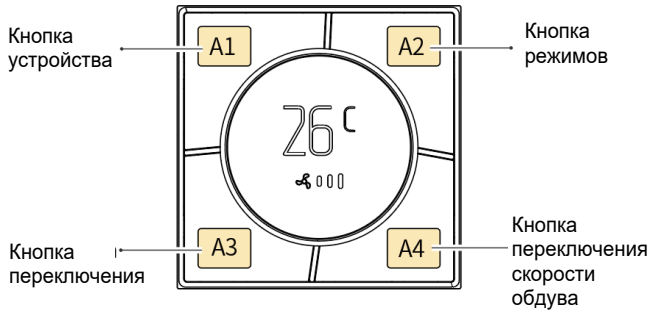


Рис. 10

◇◆ Упаковочный лист

Панель*1

◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Информация обновления	Дата
V1.0	начальный выпуск	Февраль 24, 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.